**TUGAS TUTORIAL ONLINE 3**

**MATA KULIAH**

**ALJABAR LINEAR ELEMENTER / STMA4113**




**TUTOR PEMBIMBING**

**Shofwan Ali Fauji**

**DISUSUN OLEH**


| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: Herly Herdiansyah Saputra** |
| **NIM** | **: 055716397** |
| **KODE KELAS** | **: Aljabar Linear Elementer 127** |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UPBJJ UT BANDUNG**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TUGAS 3 TUTORIAL ONLINE**
**STMA4113 ALJABAR LINEAR ELEMENTER**

| No | Soal | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Misalkan $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$<br><br>Tentukan $A^{-1}$ dengan menggunakan adjoin | 20 |
| 2 | Tentukan apakah vektor-vektor<br>$v_1 = (1,0,2),\ v_2 = (0,1,-1),\ v_3 = (2,-1,5)$<br>membentuk suatu himpunan tidak bebas linear atau himpunan bebas linear | 20 |
| 3 | Diketahui himpunan vektor-vektor yaitu<br>$v_1 = (1,2,3),\ v_2 = (-1,0,1),\ v_3 = (0,2,4)$<br>Tentukan apakah himpunan tersebut merupakan basis $R^3$ | 20 |
| 4 | Tentukan $u \cdot (v \times w)$ dari<br>$u = 3i - 2j - 5k, \quad v = i + 4j - 4k, \quad w = 3j + 2k$ | 20 |
| 5 | Tentukan persamaan parametrik untuk garis $l$ yang melewati titik-titik $P_1(2,4,-1)$ dan $P_2(5,0,7)$. | 20 |

**Jawaban**

1. Dik $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

   a. Menghitung determinan $det(A)$:

   $\det(A) = 2(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3) - (-1)(1 \cdot 2 - (-1) \cdot 0) + 3(1 \cdot 3 - 2 \cdot 0)$

   $\det(A) = 2(4 + 3) + 1(2 - 0) + 3(3 - 0)$

   $\det(A) = 2(7) + 2 + 9 = 14 + 2 + 9 = 25$

   b. Mencari matriks kofaktor C:

   $C_{11} = +\big(4 - (-3)\big) = 7$

   $C_{12} = -(2 - 0) = -2$

   $C_{13} = +(3 - 0) = 3$

   $C_{21} = -(-2 - 9) = 11$

$C_{22} = +(4-0) = 4$

$C_{23} = -(6-0) = -6$

$C_{31} = +(1-6) = -5$

$C_{32} = -(-2-3) = 5$

$C_{33} = +\big(4-(-1)\big) = 5$

Matriks kofaktor $C = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 11 & 4 & -6 \\ -5 & 5 & 5 \end{pmatrix}$

c. $Adjoint\ A = C^T$:

$Adj(A) = \begin{pmatrix} 7 & 11 & -5 \\ -2 & 4 & 5 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}$

d. Invers $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} = adj(A)$:

$A^{-1} = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 7 & 11 & -5 \\ -2 & 4 & 5 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}28 & 0{,}44 & -0{,}2 \\ -0{,}08 & 0{,}16 & 0{,}2 \\ 0{,}12 & -0{,}24 & 0{,}2 \end{pmatrix}$

2. Dik: $v_1 = (1,0,2),\ v_2 = (0,1,-1), v_3 = (2,-1,5)$

Bentuk persamaan: $k_1v_1 + k_2v_2 + k_3v_3 = 0$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$det = 1(5-1) - 0 + 2(0-2) = 4 - 4 = 0$

Karena determinan 0 maka terdapat solusi non trivial (selain $k_1 = k_2 = k_3 = 0$)

Kesimpulannya himpunan tersebut adalah himpunan tidak bebas linear

3. Dik: $v_1 = (1,2,3), v_2 = (-1,0,1), v_3 = (0,2,4)$

Basis $R^3$, Syarat determinan matriks harus $\neq 0$

$det\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 1(0-2) - (-1)(8-6) + 0 = -2 + 2 = 0$

Karena deterimnan 0 maka himpunan tersebut bukan merupakan basis $R^3$

4. Menentukan $u \cdot (v \times w)$

Dik: $u = 3i - 2j - 5k = (3,-2,-5)$

$v = i + 4j - 4k = (1,4,-4)$

$$w = 0i + 3j + 2k = (0,3,2)$$

$$u \cdot (v \times w) = det\begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 3\big(8 - (-12)\big) - (-2)(2 - 0) + (-5)(3 - 0)$$

$$= 3(20) + 2(2) - 5(3) = 60 + 4 - 15 = 49$$

5. Persamaan Parametrik Garis $l$

   Dik: Titik $P_1(2,4,-1), dan\ P_2(5,0,7)$

   Vektor posisi $a = (2,4,-1)\ dan\ b = (5,0,7)$

   Vektor arah $v = b - a = \big(5 - 2, 0 - 4, 7 - (1)\big) = (3,-4,8)$

   persamaan garis $r = a + t(b - a)$

   $r = (2,4,-1) + t(3,-4,8), t \in R$

   Dalam bentuk parametrik:

   $x = 2 + 3t$

   $y = 4 - 4t$

   $z = -1 + 8t$


Referensi

Modul Universitas Terbuka. (2024). Aljabar Linear Elementer